

单元测验 (7)

1 设单位反馈一阶系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s+a}$ ($K > 0, a > 0$)，则系统_____。

(多选3分)

- ☐ A. 单位阶跃响应的稳态值等于1(错误答案)
- ☐ B. 单位阶跃响应的稳态值小于1(正确答案)
- ☐ C. 上升时间 $t_r = \frac{2.2}{a}$ (错误答案)
- ☐ D. 上升时间 $t_r = \frac{2.2}{a+K}$ (正确答案)

2 设单位反馈二阶系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{b}{(s+c)(s+a)}$ ($c > 0, a > 0, b > \frac{1}{4}(a-c)^2$)

则系统_____。

(多选3分)

- ☐ A. 自然振荡频率 $w_n = \sqrt{b+ac}$ (正确答案)
- ☐ B. 阻尼振荡频率 $w_d = \frac{1}{2}\sqrt{4b-(a-c)^2}$ (正确答案)
- ☐ C. 单位阶跃响应的稳态值等于1(错误答案)
- ☐ D. 开环增益 $K = b/ac$ (正确答案)

3 对于典型欠阻尼二阶系统, _____正确。

(多选3分)

- ☐ A. 峰值时间大于上升时间(正确答案)
- ☐ B. 调节时间大于峰值时间(错误答案)
- ☐ C. 调节时间大于上升时间(错误答案)
- ☐ D. 调节时间可能小于上升时间(正确答案)

4 设典型二阶系统的上升时间小于调节时间, 即有 $t_s < t_r$ (误差带为 Δ)，则系统是_____。

(单选2分)

- ☐ A. 过阻尼系统(错误答案)
- ☐ B. 临界阻尼系统(错误答案)
- ☐ C. 欠阻尼系统: $0 < \sigma\% \leq \Delta \times 100\%$ (正确答案)
- ☐ D. 欠阻尼系统: $0 < \zeta \leq 0.707$ (错误答案)

5 设一阶系统和二阶系统闭环传递函数分别为

$$\Phi_1(s) = \frac{1}{T_1s+1}, \Phi_2(s) = \frac{1}{(T_2s+1)(T_3s+1)}, T_1 > 0, T_3 \geq T_2 > 0$$

取 $\Delta = 0.05$, 调节时间分别为 t_{s1}, t_{s2} , 则_____正确。

(多选3分)



在线
客服

- ☐ A. 当 $T_2 \geq T_1$ 时, $t_{s1} < t_{s2}$ (正确答案)
- ☐ B. 当 $T_3 = T_2 = T_1$ 时, $t_{s2} < 2.2t_{s1}$ (正确答案)
- ☐ C. 当 $T_3 = T_2 < 0.45T_1$ 时, $t_{s2} < t_{s1}$ (正确答案)
- ☐ D. 当 $T_3 = T_2 = 0.45T_1$ 时, $t_{s2} = t_{s1}$ (错误答案)
-



在线客服